

13. (25-26 八年级上·四川成都·月考) 如果关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} y = 3x + 7 \\ y = \frac{n}{2}x - 11 \end{cases}$ 有解, 且关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases} 3x + 7 \geq 0 \\ 5x - n \leq 2 \end{cases}$ 有且仅有 4 个整数解, 那么所有满足条件的整数 n 的值之和是 19.
9. (25-26 八年级上·湖北武汉·期末) 若 $A = \frac{2}{3}(1 + \frac{1}{3^1})(1 + \frac{1}{3^2})(1 + \frac{1}{3^3}) \cdots (1 + \frac{1}{3^{1024}}) - 1$, 则 A 的值是 (D).
19. (8 分) (25-26 八年级上·浙江宁波·期中) 为更高效推进生活垃圾分类工作、持续改善城市生态环境, 某小区计划采购 A、B 两种型号的垃圾箱. 经前期市场调研, 相关采购成本信息如下: 购买 4 个 A 型垃圾箱与 3 个 B 型垃圾箱, 总费用为 560 元; 同时, 购买 2 个 A 型垃圾箱的支出, 比购买 1 个 B 型垃圾箱少 20 元.
- (1) 求每个 A 型垃圾箱和每个 B 型垃圾箱分别多少元?
- (2) 该小区计划用不多于 1500 元的资金购买 A、B 两种型号的垃圾箱共 20 个, 且 A 型号垃圾箱个数不多于 B 型号垃圾箱个数的 3 倍, 则该小区购买 A、B 两种型号的垃圾箱有哪些方案? 并求出总支出最小值.

几何

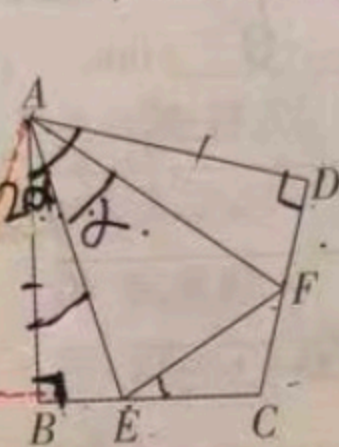
6 核心素养 几何直观 [2026 江苏苏州期中, 较难] 如

图(1), 在四边形 $ABCD$ 中, $AB = AD$, $\angle B = \angle D = 90^\circ$, E, F 分别是边 BC, CD 上的点, 且 $\angle BAD = 2\angle EAF$.

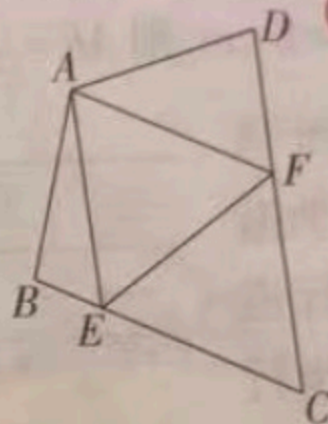
(1) 请猜想 $\angle FEC$ 与 $\angle BAE$ 之间的数量关系, 并写出理由.

(2) 如图(2), 在四边形 $ABCD$ 中, $AB = AD$, $\angle B + \angle D = 180^\circ$, E, F 分别是边 BC, CD 上的点, 且 $\angle BAD = 2\angle EAF$, 请猜想 EF, BE, DF 之间的数量关系, 并写出理由.

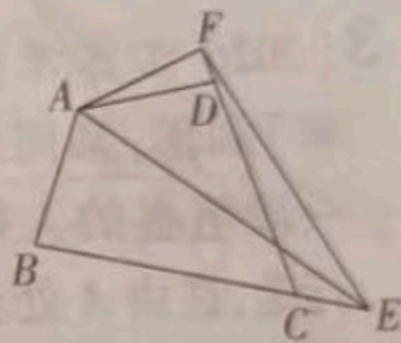
(3) 如图(3), 在四边形 $ABCD$ 中, $AB = AD$, $\angle B + \angle ADC = 180^\circ$, E, F 分别是 BC, CD 延长线上的点, 且 $\angle BAD = 2\angle EAF$, 请直接写出 EF, BE, DF 之间的数量关系: $EF = BE - DF$



图(1)



图(2)



图(3)

(1) $\angle FEC = 2\angle BAE$.

设 $\angle BAE = \alpha$.

$\angle AEB = 90^\circ - \alpha$.

$\therefore \angle ABE = \angle D = 90^\circ$.



$$\angle ABE + \angle ABD' = 180^\circ$$

$$\therefore \angle ABD = \angle D = 90^\circ$$

$$\therefore AB = AD$$

$$\therefore \triangle ABD' \cong \triangle ADF \text{ (SAS)}$$

$$\therefore AD' = AF, \angle DAF = \angle DAB$$

$$\therefore \angle BAD = 2\angle EAF, \therefore \angle EAF = \angle BAE$$

$$\therefore \angle EAF = \angle BAE + \angle DAB = \angle EAD$$

$$\therefore AE = AE \therefore \triangle AEP' \cong \triangle A$$

$$\therefore \angle AEF = \angle AEB = 90^\circ - \alpha$$

$$7 = 2$$

的故事,低头有坚定的脚步,抬头有清晰的远方

8 **AI** DPSK 原创
新考法

如图,在 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$, P 为 AC 延长线上一点, $PD \perp BC$, 分别交 BC 的延长线、 BA 的延长线于 D, E . 求证: $AP > AE$.

$$\because AB > AC \therefore \angle P = 90^\circ - \angle ACB$$

$$\because \angle ACB > \angle B \therefore \angle E = 180^\circ - 90^\circ - \angle B$$

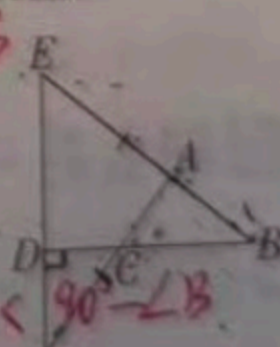
$$\therefore \angle E = 90^\circ - \angle B$$

$$\because PD \perp BC \therefore \angle BDE = \angle BDP = 90^\circ$$

$$\therefore \angle P = 180^\circ - 90^\circ - \angle PCD$$

$$\therefore \angle E > \angle P$$

$$\therefore AP > AE$$



B D C B D B'C B(C') D C

图(1)

图(2)

图(3)

A. 角平分线、高、中线

B. 高、中线、角平分线

C. 角平分线、中线、高

D. 中线、角平分线、高

$$\frac{1}{2}CB \times DA = \frac{1}{2}AC \times BF = \frac{1}{2}AB \times EC$$

$$\frac{1}{2} \times 4 \times DA = \frac{1}{2} \times 6 \times BF = \frac{1}{2} \times 5 \times EC$$

$$\frac{5}{2}CE = 2AD = 3BF$$

$$5CE = 4AD = 6BF$$

8 [2025 河南信阳质检] 如图,

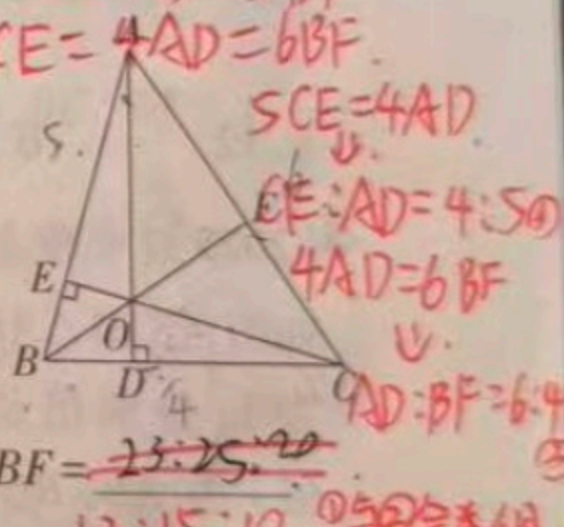
在 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$, $CE \perp$

AB , 垂足分别为点 D 和点 E ,

AD 与 CE 交于点 O , 连接 BO

并延长交 AC 于点 F , 若 $AB =$

5 , $BC = 4$, $AC = 6$, 则 $CE : AD : BF =$



$$CE : AD : BF = 12 : 15 : 10$$